导数练习卷

1．设函数 $f\left(x\right)=2x^3+ax^2+bx+1$ 的导函数为 $f'\left(x\right)$，若函数 $f'\left(x\right)$ 的图象关于直线 $x=-1$ 对称，且 $f'\left(1\right)=0$.

(1)求实数 a，b 的值；

(2)求函数 $f\left(x\right)$ 的单调区间.

2．已知 $f\left(x\right)=\dfrac{x^2-a}{\mathrm{e}^x}$.

(1)若 $f\left(x\right)$ 在 $x=3$ 处取得极值，求 $f\left(x\right)$ 的最小值；

(2)若 $f\left(x\right)\le x-1$ 对 $x\in\left[1,+\infty\right)$ 恒成立，求 a 的取值范围.

3．已知函数 $f\left(x\right)=\left(x-a\right)^2\left(x-b\right)$（$a,b\in\mathbf{R}$，$a<b$）.

（1）当 $a=1$，$b=2$ 时，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(3,f\left(3\right)\right)$ 处的切线方程.

（2）设 x_1，x_2 是 $f\left(x\right)$ 的两个极值点，x_3 是 $f\left(x\right)$ 的一个零点，且 $x_3\neq x_1$，$x_3\neq x_2$．证明：存在实数 x_4，使得 x_1，x_2，x_3，x_4 按某种顺序排列后构成等差数列，并求 x_4 的值.

4．已知函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$．求 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值和最小值.

5．已知函数 $f\left(x\right)=a\ln x+\dfrac{2}{x}$，当_____，（从① ②中选出一个作为条件）时，必有_____（从③ ④中选出一个作为结论），写出命题并加以证明

① $a=1$；② $a=-1$；③ 不等式 $f\left(2x-1\right)-f\left(x\right)>0$ 的解集 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$；④ $f\left(x\right)\geq\ln 2+1$.

6．已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{x^2+x+a}{e^x}\left(a\in R\right)$.

（1）若 $f\left(x\right)$ 单调递减，求 a 的取值范围；

（2）证明：当 $a\geq -1$ 时，$f\left(x\right)+e\geq 0$.

7．已知曲线 $f\left(x\right)=m+\ln x$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=h\left(x\right)$，且 $f\left(\dfrac{1}{e^2}\right)=0$.

（1）求 $h\left(x\right)$ 的解析式；

（2）求函数 $g\left(x\right)=\dfrac{h\left(x\right)}{e^x}$ 的极值；

（3）若 $x\geq 0$ 时，不等式 $e^x-ax^2-h\left(x\right)\geq 0$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

8．已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-a(x+1)$.

（I）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的单调区间；

（II）若 $a>0$， $x\geq 0$，求 $f(x)$ 零点个数.

9．已知 $f(x)=(\ln x)^2+2x-ae^x$.

（1）当 $a=0$ 时，求函数 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的最大值；

（2）若 $f(x)$ 有两个极值点，求实数 a 的取值范围.

10．已知函数 $f\left(x\right)=-x^2+ax-3$， $g\left(x\right)=x\ln x$， $a\in R$.

（1）当 $x>0$ 时， $2g\left(x\right)\geq f\left(x\right)$，求 a 的取值范围；

（2）证明：当 $x>0$ 时， $g\left(x\right)>\frac{x}{e^x}-\frac{2}{e}$.

11．已知函数 $f\left(x\right)=\cos x-\dfrac{1}{\mathrm{e}^{x}}$.

(1)求函数 $f\left(x\right)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程；

(2)证明：函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$ 内存在唯一的极大值点 x_0.（参考数据：$7<\mathrm{e}^{2}<8$，$\mathrm{e}^{3}>16$，$\mathrm{e}^{-\frac{\pi}{4}}<\dfrac{1}{2}$）

12．已知函数 $f\left(x\right)=x+\dfrac{1}{x^{2}}+a\ln\left|x\right|$，$a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a=1$ 时，讨论 $f\left(x\right)$ 的单调性；

(2)若 $f\left(x\right)$ 存在唯一极值点，求 a 的取值范围.

13．已知函数 $f(x)=\ln(x+1)$， $g(x)=x^2+bx+1$（b 为常数）， $h(x)=f(x)-g(x)$.

(1)若存在过原点的直线与函数 $f(x)$、$g(x)$ 的图象相切，求实数 b 的值；

(2)当 $b=-2$ 时， $\exists x_1,x_2\in[0,1]$ 使得 $h(x_1)-h(x_2)\geq M$ 成立，求 M 的最大值；

(3)若函数 $h(x)$ 的图象与 x 轴有两个不同的交点 $A(x_1,0)$、$B(x_2,0)$，且 $0<x_1<x_2$，求证： $h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<0$.

14．已知函数 $f(x)=mx+\ln x(m\in R)$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2)若 $f(x)\leqslant xe^x-1$，求实数 m 的取值范围.

15．已知函数 $f(x)=x^2-2x+a+1$， $g(x)=ax\ln x-2x$.

（1）当 $x\in[t,t+2]$ 时，求函数 $f(x)$ 最大值的表达式 $H(t)$；

（2）若 $f(x)>g(x)$ 对于任意的 $x\in[1,\mathrm{e}]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围：

16．已知函数 $f\left(x\right)=x^3-ax^2+3x+m$， $a,m\in R$.

（1）若 $f\left(x\right)$ 在 $x=3$ 处取得极值，且满足函数 $y=f\left(x\right)$ 有三个零点，求 m 的取值范围；

（2）若 $m=0$，对任意 $x\in\left(0,\sqrt{3}\right]$， $f\left(x\right)\le\dfrac{1}{x}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

17．已知函数 $f\left(x\right)=\ln x-m\left(x^2-x\right)$（$m\geq -8$，且 $m\neq 0$）.

（1）讨论函数 $f\left(x\right)$ 的单调性；

（2）证明：当 $x>-1$ 时，$\left(x^2+4x+5\right)\ln(x+2)-4\mathrm{e}^{x+1}<2\mathrm{e}^{x+1}\left(x^2+3x\right)$.

18．已知函数 $f(x)=x-\ln x-2$.

（1）证明：$f(x)$ 在区间 $\left(3,4\right)$ 内存在唯一的零点；

（2）若对于任意的 $x\in\left(1,+\infty\right)$，都有 $x\ln x+x>k\left(x-1\right)$，求整数 k 的最大值.

19．已知函数 $f\left(x\right)=\dfrac{3-2x}{x^2+a}$.

（1）若 $a=0$，求 $y=f\left(x\right)$ 在 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

（2）若函数 $f\left(x\right)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，且存在 $x_0\in\left[-2,0\right]$，使得 $f\left(x_0\right)>t^2-2t$ 成立，求实数 t 的取值范围.

20．已知 $f(x)=\ln x+(m-1)x+m$.

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）$g(x)=f(x)-mx$，若 $g(x)$ 有两个零点 a，b，且 $a<b$ 求证：$b+\dfrac{1}{b}<2\mathrm{e}^{m-1}<a+\dfrac{1}{a}$.

（左边和右边两个不等式可只选一个证即可）

参考答案：

1．(1)$a=6,b=-18$.

(2)函数$f\left(x\right)$的单调增区间为$\left(-\infty,-3\right)$和$\left(1,+\infty\right)$，单调减区间为$\left(-3,1\right)$.

【解析】

【分析】

（1）利用导数的运算求得函数$f\left(x\right)$的导函数$f'\left(x\right)=6x^2+2ax+b$，利用对称性得到$a$的值，利用特殊值得到$b$的值；

（2）根据（1）的结论，得到$f'\left(x\right)=6(x+1)(x-1)$，分析导数的正负区间，进而得到函数的单调区间.

(1)

$\because f\left(x\right)=2x^3+ax^2+bx+1$，$\therefore f'\left(x\right)=6x^2+2ax+b$，

$\because$函数$f'\left(x\right)$的图象关于直线$x=-1$对称，则$a=6$，

$\because f'\left(1\right)=0,\therefore 6+12+b=0$，$\therefore b=-18$.

(2)

$f'\left(x\right)=6x^2+12x-18=6\left(x+3\right)\left(x-1\right)$,

令$f'\left(x\right)=0$，解得$x_1=-3,x_2=1$,

列表如下：

x	$\left(-\infty,-3\right)$	-3	$\left(-3,1\right)$	1	$\left(1,+\infty\right)$
$f'\left(x\right)$	+	0	-	0	+
$f\left(x\right)$	单调递增		单调递减		单调递增

$\therefore$函数$f\left(x\right)$的单调增区间为$\left(-\infty,-3\right)$和$\left(1,+\infty\right)$，单调减区间为$\left(-3,1\right)$.

2．(1)$-2e$

(2)$\left[1,+\infty\right)$

【解析】

【分析】

（1）先求得函数的导函数，然后利用极值的必要条件求得a的值，进而判定导数的正负区间，得到函数的单调性，然后结合左右两端的极限值与极小值，求得函数的最小值；

（2）分离参数得到$a \ge x^2-(x-1)\mathrm{e}^x$对于任意$x\in[1,+\infty)$恒成立.构造函数，利用导数求得不等号右侧的最大值，进而根据不等式恒成立的意义得到实数a的取值范围.

(1)

$\because f(x)=\dfrac{x^2-a}{\mathrm{e}^x}$，$\therefore f'(x)=\dfrac{2x\cdot\mathrm{e}^x-(x^2-a)\cdot\mathrm{e}^x}{(\mathrm{e}^x)^2}=-\dfrac{x^2-2x-a}{\mathrm{e}^x}$，

$\because f(x)$在$x=3$处取得极值，$f'(3)=-\dfrac{3^2-2\times3-a}{\mathrm{e}^3}=0$，$\therefore a=3$，

$\therefore f(x)=\dfrac{x^2-3}{\mathrm{e}^x}$，$f'(x)=-\dfrac{x^2-2x-3}{\mathrm{e}^x}=-\dfrac{(x+1)(x-3)}{\mathrm{e}^x}$，

当$x<-1$时，$f'(x)<0$；当$-1<x<3$时，$f'(x)>0$；当$x>3$时，$f'(x)<0$.

$\therefore f(x)$在$(-\infty,-1]$上单调递减，在$[-1,3]$上单调递增，在$[3,+\infty)$上单调递减.

又$\because$当$x>3$时，$f(x)>0$，$f(-1)=-2\mathrm{e}<0$，

$\therefore f(x)$的最小值为$-2e$.

(2)

由已知得$\dfrac{x^2-a}{\mathrm{e}^x}\le x-1 \Leftrightarrow a\ge x^2-(x-1)\mathrm{e}^x$对于任意$x\in[1,+\infty)$恒成立.

令$g(x)=x^2-(x-1)\mathrm{e}^x$，则$g'(x)=2x-x\mathrm{e}^x=x(2-\mathrm{e}^x)$，

在$x\ge1$时，$g'(x)=x(2-\mathrm{e}^x)<0$，所以函数$g(x)$在$x\ge1$时上单调递减，

所以$g(x)_{\max}=g(1)=1$，

所以a的取值范围是$[1,+\infty)$.

3．（1）$y=8x-20$；（2）证明见解析，$x_4=\dfrac{2a+b}{3}$.

【解析】

【分析】

（1）求导可得$f'(x)=(x-1)(3x-5)$，即$k=f'(3)=8$，由直线方程的点斜式即得解；

（2）求导可得两个极值点为$x_1=a$，$x_2=\frac{a+2b}{3}$，结合题干条件可知$x_3=b$，分析即得解

【详解】

（1）当$a=1$，$b=2$时，$f\left(x\right)=\left(x-1\right)^2\left(x-2\right)$，

因为$f'\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(3x-5\right)$，

故$f'\left(3\right)=8$.

又$f(3)=4$，所以曲线$y=f\left(x\right)$在点$\left(3,4\right)$处的切线方程为$y=8x-20$

（2）因为$f'\left(x\right)=3\left(x-a\right)\left(x-\frac{a+2b}{3}\right)$，

由于$a<b$，故$a<\frac{a+2b}{3}$，

所以$f\left(x\right)$的两个极值点为$x=a$，$x=\frac{a+2b}{3}$.

不妨设$x_1=a$，$x_2=\frac{a+2b}{3}$，

因为$x_3\le x_1$，$x_3\le x_2$，且x_3是$f\left(x\right)$的零点，故$x_3=b$.

又$\frac{a+2b}{3}-a=2\left(b-\frac{a+2b}{3}\right)$，

所以$x_4=\frac{1}{2}\left(a+\frac{a+2b}{3}\right)=\frac{2a+b}{3}$，

此时a，$\frac{2a+b}{3}$，$\frac{a+2b}{3}$，b成等差数列，

所以存在实数x_4，满足题意，且$x_4=\frac{2a+b}{3}$.

4．最大值为3，最小值为0.

【解析】

【分析】

求导，可分析得到函数$f(x)$在区间$[0,2]$上有$[0,1]$上单减，在$\left[1,2\right]$上单增，又$f(0)=1$，

$f(1)=0$，$f(2)=3$，分析可得解

【详解】

由题意，$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$

令$f'(x)>0\Rightarrow x>1$或$x<-\frac{1}{3}$，$\therefore f(x)$在$(-\infty,-\frac{1}{3}),(1,+\infty)$上单增；

令 $f'(x)<0 \Rightarrow -\frac{1}{3}<x<1$，∴ $f(x)$ 在 $(-\frac{1}{3},1)$ 上单减.

∴ $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上有 $[0,1]$ 上单减，在 $[1,2]$ 上单增.

又 $f(0)=1$， $f(1)=0$， $f(2)=3$

∴ $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为 3，最小值为 0.

5．答案见解析

【解析】

【分析】

选择①，④或者②，③，求导分析单调性，研究最值，或者借助单调性，解不等式

【详解】

若选①，④，

当 $a=1$ 时， $f(x)=\ln x+\frac{2}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}=\frac{x-2}{x^2}$，

所以当 $0<x<2$ 时， $f'(x)<0$， $f(x)$ 单调递减；当 $x>2$ 时， $f'(x)>0$， $f(x)$ 单调递增，

所以 $f(x)$ 的最小值为 $f(2)=\ln 2+1$，所以 $f(x)\geq \ln 2+1$；

若选②，③，

当 $a=-1$ 时， $f(x)=-\ln x+\frac{2}{x}$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

$f'(x)=-\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}=-\frac{x+2}{x^2}$，

则 $f'(x)<0$ 恒成立，所以 $f(x)$ 单调递减，

所以不等式 $f(2x-1)-f(x)>0$ 得 $f(2x-1)>f(x)$，

所以 $0<2x-1<x$，解得 $\frac{1}{2}<x<1$，

即不等式 $f(2x-1)-f(x)>0$ 的解集为 $\left(\frac{1}{2},1\right)$.

6．（1）$\left[\frac{5}{4},+\infty\right)$；（2）证明见解析.

【解析】

【分析】

（1）根据题意可知 $f'(x)\leq 0$ 恒成立，即 $-x^2+x+1-a\leq 0$ 恒成立，再根据判别式法即可求

出；

（2）由$a\ge -1$可知$f\left(x\right)+\mathrm{e}\ge \dfrac{x^2+x-1+\mathrm{e}^{x+1}}{\mathrm{e}^x}$，构造函数$g\left(x\right)=x^2+x-1+e^{x+1}$，只要求出函数$g\left(x\right)$的最小值大于等于零，即证出.

【详解】

（1）$f'\left(x\right)=\dfrac{\left(2x+1\right)\mathrm{e}^x-\left(x^2+x+a\right)\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}=\dfrac{-x^2+x+1-a}{\mathrm{e}^x}$.

因为$f\left(x\right)$单调递减，所以$f'\left(x\right)\le 0$，即$-x^2+x+1-a\le 0$.

所以$\Delta=1+4\left(1-a\right)\le 0$，解得$a\ge \dfrac{5}{4}$，即$a$的取值范围是$\left[\dfrac{5}{4},+\infty\right)$.

（2）当$a\ge -1$时，$f\left(x\right)+\mathrm{e}\ge \dfrac{x^2+x-1+\mathrm{e}^{x+1}}{\mathrm{e}^x}$，

设$g\left(x\right)=x^2+x-1+e^{x+1}$，则$g'\left(x\right)=2x+1+e^{x+1}$单调递增 ，

且当$x<-1$时，$g'\left(x\right)<0$，所以$g\left(x\right)$单调递减，

当$x>-1$时，$g'\left(x\right)>0$，所以$g\left(x\right)$单调递增，

所以$g\left(x\right)\ge g\left(-1\right)=0$，从而$f\left(x\right)+e\ge 0$.

7.（1）$h\left(x\right)=x+1$；（2）极大值为$g\left(0\right)=1$，无极小值；（3）$a\le \dfrac{1}{2}$.

【解析】

【分析】

（1）$f\left(\dfrac{1}{e^2}\right)=0$，求得$m=2$，得到$f\left(x\right)=2+\ln x$，然后计算切点纵坐标，求导数，计算切线斜率，写出切线方程，进而得到函数$h\left(x\right)$的解析式;

（2）由（1）知$g\left(x\right)=\dfrac{x+1}{e^x}$，利用导数研究函数的单调性，进而得到极值.

（3）令$t\left(x\right)=e^x-ax^2-x-1,t'\left(x\right)=e^x-2ax-1$，由于$x\ge 0$，$e^x-1\ge 0$，故先对$a\le 0$时的情况利用导数研究函数的单调性，即可得到$t\left(x\right)\ge t\left(0\right)=0$，符合题意.当$a>0$时，再利用导数研究函数$t'\left(x\right)=e^x-2ax-1$的单调性，设$u\left(x\right)=t'\left(x\right),u'\left(x\right)=e^x-2a$的零点情况分$0<a\le \dfrac{1}{2}$和$a>\dfrac{1}{2}$讨论，进而求得 $0<a\le \dfrac{1}{2}$时符合题意，$a>\dfrac{1}{2}$时不符合题意，从而综合可得.

【详解】

解：（1） $f\left(\frac{1}{e^2}\right)=m+\ln\frac{1}{e^2}=m-2=0$， $\therefore m=2$，

$f\left(x\right)=2+\ln x$， $f\left(1\right)=2+\ln x=2$，

$f'\left(x\right)=\frac{1}{x}$， $f'\left(1\right)=1$，

切线方程为 $y-2=1\left(x-1\right)$,即 $y=x+1$,

$\therefore h\left(x\right)=x+1$.

（2）由（1）知 $g\left(x\right)=\frac{x+1}{e^x}$，函数定义域为 R，

所以 $g'\left(x\right)=\frac{-x}{e^x}$，

故当 $x\in\left(0,+\infty\right)$ 时， $g'\left(x\right)<0$， $g\left(x\right)$ 单调递减，

当 $x\in\left(-\infty,0\right)$ 时， $g'\left(x\right)>0$， $g\left(x\right)$ 单调递增，

所以函数 $g\left(x\right)$ 在 $x=0$ 处取得极大值，极大值为 $g\left(0\right)=1$，无极小值.

（3）令 $t\left(x\right)=e^x-ax^2-x-1$,

$t'\left(x\right)=e^x-2ax-1$， $x\geq 0$， $e^x-1\geq 0$，

1．当 $a\leq 0$ 时， $t'\left(x\right)\geq 0$，所以 $t\left(x\right)$ 在 $\left[0,+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $t\left(x\right)\geq t\left(0\right)=0$，即 $a\leq 0$ 符合题意；

2．当 $a>0$ 时，设 $u\left(x\right)=t'\left(x\right),u'\left(x\right)=e^x-2a$，

①当 $0<a\leq\frac{1}{2}$， $2a\leq 1$， $u'\left(x\right)\geq 0$，所以 $t'\left(x\right)$ 在 $\left[0,+\infty\right)$ 上单调递增，

$t'\left(x\right)\geq t'\left(0\right)=0$，所以 $t\left(x\right)$ 在 $\left[0,+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $t\left(x\right)\geq t\left(0\right)=0$，

所以 $0<a\leq\frac{1}{2}$ 符合题意；

②当 $a>\frac{1}{2}$ 时， $u'\left(x\right)=e^x-2a=0$， $x=\ln 2a>0$，所以 $t'\left(x\right)$ 在 $\left(\ln 2a,+\infty\right)$ 上递增，

在 $\left(0,\ln 2a\right)$ 上递减， $t'\left(0\right)=0$，所以当 $x\in\left(0,\ln 2a\right)$， $t'\left(x\right)<0$，

所以 $t\left(x\right)$ 在 $\left[0,\ln 2a\right)$ 上单调递减， $t\left(0\right)=0$，所以 $x\in\left(0,\ln 2a\right)$， $t\left(x\right)<0$，舍去.

综上：$a \le \frac{1}{2}$.

【点睛】

本题考查利用导数研究函数的单调性，极值和求解不等式恒成立中的参数取值范为问题，关键难点是不等式恒成立中的分类讨论思想，要理解分类讨论的依据.

8.（I）单调减区间$\left[1-\sqrt{2},1+\sqrt{2}\right]$，单调增区间$\left(-\infty,1-\sqrt{2}\right]$，$\left[1+\sqrt{2},+\infty\right)$；（II）有且只有一个零点.

【解析】

【分析】

（I）求得导函数，进而求得导函数的零点，得到导函数的正负区间，从而得到原函数的增减区间；（II）利用导数研究函数的单调性，并结合零点存在定理得到零点个数.

【详解】

（I）当$a=1$时，$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-(x+1)$，所以$f'(x)=x^2-2x-1$.

令$f'(x)=0$，解得$x=1-\sqrt{2}$，和$x=1+\sqrt{2}$，

当$x<1-\sqrt{2}$或$x>1+\sqrt{2}$，$f'(x)>0$，所以$\left(-\infty,1-\sqrt{2}\right]$，$\left[1+\sqrt{2},+\infty\right)$是单调增区间；

当$1-\sqrt{2}<x<1+\sqrt{2}$，$f'(x)<0$，所以$\left[1-\sqrt{2},1+\sqrt{2}\right]$是单调减区间；

（II）$f'(x)=x^2-2x-a$，D$=4+4a$，$\because a>0$，$\therefore \Delta>0$成立，

$\therefore$令$f'\left(x\right)=0$,解得$x=\frac{2\pm\sqrt{4+4a}}{2}=1\pm\sqrt{1+a}$，

$\because 1-\sqrt{1+a}<0$，$1+\sqrt{1+a}<0$，

$\therefore$函数$f\left(x\right)$ 在$[0,+\infty)$上上的单调性是：

在$\left[0,1+\sqrt{1+a}\right]$内单调递减，在$\left(1+\sqrt{1+a},+\infty\right)$内单调递增.

易知$f(0)=-a<0$.

当$x>9$时$\frac{1}{3}x^3>3x^2$，$\therefore$当$x>9$时，只要$2x^2-a(x+1)>0$,即$x>9$且$x>\frac{a+\sqrt{a^2+8a}}{4}$时，

即$x>\max\left\{9,\frac{a+\sqrt{a^2+8a}}{4}\right\}$时必有$f(x)>0$，

$\therefore$当$a>0$时，函数$f\left(x\right)$在$[0,+\infty)$上只有一个零点.

【点睛】

本题考查利用导数研究函数的单调性，零点问题，属基础题，其中利用导数研究函数的单调性是关键；利用放缩法判定当x足够大时函数值大于零，是利用零点存在定理证明有一个零点的必要步骤.

9.（1）$\frac{2}{e}+2$；（2）$\left(0,\frac{2}{e}\right)$.

【解析】

【分析】

（1）先求得$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}+2$，然后利用导数研究函数$f'(x)$的单调性，即可求得$f'(x)$的最大值；

（2）$f(x)$有两个极值点，等价于$f'(x)$有两个变号零点，进一步转化为$a=\frac{2(\ln x+x)}{xe^x}$有两个实数根，令函数$h(x)=\frac{2(\ln x+x)}{xe^x}$,利用导数研究其单调性，最值，结合指数对数函数的性质判断当x趋近于0和x趋近于正无穷时，$h(x)$的变化趋势，利用数形结合思想即可得到实数a的取值范围.

【详解】

（1）当$a=0$时，$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}+2$，设$g(x)=f'(x)$,则$g'(x)=\frac{2(1-\ln x)}{x^2}$.

令$g'(x)=0$,得$x=e$,在$(0,e)$内$g'(x)>0$,$g(x)$单调递增，在$(e,+\infty)$内$g'(x)<0$,$g(x)$单调递减，所以$f'(x)_{max}=g(x)_{max}=f'(e)=\frac{2}{e}+2$;

（2）$f'(x)=\frac{2\ln x}{x}+2-ae^x$，$f(x)$有两个极值点，等价于$f'(x)$有两个变号零点，

即$a=\frac{2(\ln x+x)}{xe^x}$有两个实数根，令函数$h(x)=\frac{2(\ln x+x)}{xe^x}$,问题转化为函数$y=h(x)$与直线$y=a$有两个不同交点.

$h'(x)=\frac{2(x+1)(1-\ln x-x)}{x^2e^x}$,在$(0,1)$内$h'(x)>0$,$h(x)$单调递增，在$(1,+\infty)$内$h'(x)<0$,$h(x)$单调递减，所以$h(x)_{max}=h(1)=\frac{2}{e}$,

又∵当x趋近于0时，$h(x)$趋近于负无穷，当x趋近于正无穷时，$h(x)$趋近于0，

所以实数a的取值范围是$\left(0,\frac{2}{e}\right)$.

【点睛】

本题考查利用导数研究函数的最值，极值问题，关键是将函数的极值问题转化为其导函数有两个变号零点，进一步采用分离参数得方法是整个问题解决的关键.注意到指数函数和对

数函数的增长快慢的变化情况，可以方便的求得一些简单的极限.

10.（1）$(-\infty,4]$；（2）证明见解析.

【解析】

【分析】

（1）分离参数，构造函数，利用倒数研究函数的单调性和最值，从而得解；

（2）利用导数研究函数$g(x)$的单调性，求得最小值，利用导数研究待证不等式右边的函数的单调性求得其最大值，即可证得.

【详解】

（1）当$x>0$时，$2g(x)\geq f(x)$，即$2x\ln x\geq -x2+ax-3$，

即$a\leq \dfrac{2x\ln x+x^2+3}{x}=2\ln x+x+\dfrac{3}{x}$，

设$h(x)=2\ln x+x+\dfrac{3}{x}(x>0)$，则$h'(x)=\dfrac{2}{x}+1-\dfrac{3}{x^2}=\dfrac{(x+3)(x-1)}{x^2}$，

$\therefore$当$x\in(0,1)$时，$h'(x)<0$，$h(x)$在$(0,1)$单调递减，

当$x\in(1,+\infty)$时，$h'(x)>0$，$h(x)$在$(1,+\infty)$单调递增，

$\therefore h(x)_{\min}=h(1)=4$，则$a\leq 4$.

$\therefore$实数a的取值范围为$(-\infty,4]$；

（2）证明：$\because g(x)=x\ln x$，

$\therefore g'(x)=1+\ln x$，

易知函数$g(x)$在$\left(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$上单调递减，在$\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$上单调递增，

$\therefore$当$x>0$时，$g(x)_{\mathrm{nin}}=g\left(\dfrac{1}{e}\right)=-\dfrac{1}{e}$，

令$\varphi(x)=\dfrac{x}{e^x}-\dfrac{2}{e}$，则$\varphi'(x)=\dfrac{1-x}{e^x}$，

易知$\varphi(x)$在$(0,1)$单调递增，在$(1,+\infty)$单调递减，

$\therefore \varphi(x)_{max}=\varphi(1)=-\dfrac{1}{e}$，

又两个等号不同时成立，故当$x>0$时，$g(x)>\dfrac{x}{e^x}-\dfrac{2}{e}$.

【点睛】

本题考查利用导数解决不等式恒成立求参数取值范围问题和证明不等式问题，属中档题，分离参数法是研究不等式恒成立求参数取值范围的主要方法之一，两边分别求最值是证明关于关于指数对数的大小比较的不等式的常用的方法，比较巧妙，注意体会和掌握.

11．(1) $y=x$

(2)证明见解析

【解析】

【分析】

（1）利用导数的几何意义即可求解.

（2）利用导数研究函数的单调性及函数的零点存在性定理可判断 $f'(x)$ 有唯一零点，进而得证.

(1)

因为 $f(x)=\cos x-\frac{1}{e^x}$，切点为 $(0,0)$

求导 $f'(x)=-\sin x+\frac{1}{e^x}$，所以切线斜率为 $f'(0)=1$，

所以函数 $f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程为 $y=x$；

(2)

证明：因为 $f(x)=\cos x-\frac{1}{e^x}$，所以 $f'(x)=-\sin x+\frac{1}{e^x}$，

因为 $x\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$ 时，函数 $y_1=-\sin x$，$y_2=\frac{1}{e^x}$ 均单调递减，

所以 $f'(x)=-\sin x+\frac{1}{e^x}$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$ 单调递减，

因为 $e^2<8$，所以 $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)=e^{-\frac{\pi}{6}}-\frac{1}{2}>e^{-\frac{2}{3}}-\frac{1}{2}=\frac{1}{\sqrt[3]{e^2}}-\frac{1}{2}>\frac{1}{\sqrt[3]{8}}-\frac{1}{2}=0$，

因为 $e^{-\frac{\pi}{4}}<\frac{1}{2}$，所以 $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)=e^{-\frac{\pi}{4}}-\frac{\sqrt{2}}{2}<\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}<0$，

根据零点存在定理可得，$f'(x)$ 存在唯一零点 $x_0\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$，使得 $f'(x_0)=e^{-x_0}-\sin x_0=0$，

又 $y=f'(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$ 单调递减，

所以当 $x\in\left(\frac{\pi}{6},x_0\right)$ 时，$f'(x)>0$，当 $x\in\left(x_0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，$f'(x)<0$，

所以 x_0 是函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$ 内唯一的极大值点.

12．(1) $f(x)$在$(-\infty,0)$和$(1,+\infty)$上单增，在$(0,1)$上单减

(2) $a\le\frac{3\sqrt[3]{4}}{2}$

【解析】

【分析】

（1）先分$x>0$和$x<0$两种情况求别求导得到$f'(x)=\frac{x^3+x^2-2}{x^3}(x\ne0)$，

令$g(x)=x^3+x^2-2$，利用导数研究$g(x)$的单调性，进而确定其正负区间，从而得到$f'(x)$的正负区间，得到$f(x)$的单调区间；

（2）同（1）分类整合求导得到$f'(x)=\frac{1}{x}\left(x-\frac{2}{x^2}+a\right)$，令$h(x)=x-\frac{2}{x^2}+a$，利用导数研究函数$h(x)$的单调性，结合极限分析得到$h(x)$在$(0,+\infty)$上唯一零点，记为$x_0$，进一步判定$x_0$为$f(x)$的极小值点，然后在$(-\infty,0)$上，对$h(x)$的极值$h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)=-\frac{3}{\sqrt[3]{2}}+a$按照$h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)\le0$和$h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)>0$分类讨论，结合极限分析，得到当且仅当$h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)\le0$时符合题意，从而得到实数$a$的取值范围.

(1)

解：由题知$f(x)=\begin{cases}x+\frac{1}{x^2}+\ln x,x>0\\x+\frac{1}{x^2}+\ln(-x),x<0\end{cases}$，$f'(x)=\begin{cases}1-\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x},x>0\\1-\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x},x<0\end{cases}$，

即$f'(x)=\frac{x^3+x^2-2}{x^3}(x\ne0)$，

令$g(x)=x^3+x^2-2$，则$g'(x)=3x^2+2x=3x\left(x+\frac{2}{3}\right)$，

故$g(x)$在$\left(-\infty,-\frac{2}{3}\right)$和$(0,+\infty)$上单增，在$\left(-\frac{2}{3},0\right)$上单减，

又$g\left(-\frac{2}{3}\right)<0$，$g(1)=0$，

所以$g(x)>0\Leftrightarrow x>1$，$g(x)<0\Leftrightarrow x<0$或$0<x<1$，

从而$f'(x)>0\Leftrightarrow x>1$或$x<0$，$f'(x)<0\Leftrightarrow 0<x<1$，

∴ $f(x)$在$(-\infty,0)$和$(1,+\infty)$上单增，在$(0,1)$上单减；

(2)

解：由题知 $f(x)=\begin{cases} x+\dfrac{1}{x^2}+a\ln x, x>0 \\ x+\dfrac{1}{x^2}+a\ln(-x), x<0 \end{cases}$，$f'(x)=\begin{cases} 1-\dfrac{2}{x^3}+\dfrac{a}{x}, x>0 \\ 1-\dfrac{2}{x^3}+\dfrac{a}{x}, x<0 \end{cases}$，

即 $f'(x)=\dfrac{1}{x}\left(x-\dfrac{2}{x^2}+a\right)$，

令 $h(x)=x-\dfrac{2}{x^2}+a$，则 $h'(x)=1+\dfrac{4}{x^3}$，

$h'(x)>0 \Leftrightarrow x>0$ 或 $x<-4^{\frac{1}{3}}$，$h'(x)<0 \Leftrightarrow -4^{\frac{1}{3}}<x<0$，

即 $h(x)$ 在 $\left(-\infty,-4^{\frac{1}{3}}\right)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单增，在 $\left(-4^{\frac{1}{3}},0\right)$ 上单减，

$\because x>0$ 且 $x\to 0$ 时 $h(x)\to -\infty$，$x\to +\infty$ 时 $h(x)\to +\infty$，

$\therefore h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上唯一零点，记为 x_0，

当 $x>x_0$ 时，$h(x)>0$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单增，当 $0<x<x_0$ 时，$h(x)<0$，$f'(x)<0$，

$f(x)$ 单减，

$\therefore x_0$ 为 $f(x)$ 的极小值点，由题知 $f(x)$ 有唯一极值点，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上无极值点，

在 $(-\infty,0)$ 上，由 $h(x)$ 的单调性可知，$h(x)$ 的极大值为 $h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)=-\dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}+a$，

且 $x\to -\infty$ 时 $h(x)\to -\infty$，$x<0$ 且 $x\to 0$ 时 $h(x)\to -\infty$，

故当 $h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)\le 0$ 时 $h(x)\le 0$，$f'(x)\ge 0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单增，

$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上无极值点；

当 $h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)>0$ 时 $h(x)$ 在 $\left(-\infty,-4^{\frac{1}{3}}\right)$ 和 $\left(-4^{\frac{1}{3}},0\right)$ 内各存在一个零点，分别记为 x_1，x_2，则

$x<x_1$ 或 $x>x_2$ 时 $h(x)<0$，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单增，$x_1<x<x_2$ 时 $h(x)>0$，$f'(x)<0$，$f(x)$

单减，所以 x_1 为 $f(x)$ 的极大值点，x_2 为 $f(x)$ 的极小值点，不合题意，舍去；

综上，$h\left(-4^{\frac{1}{3}}\right)\le 0$，即 $-4^{\frac{1}{3}}-\dfrac{2}{4^{\frac{2}{3}}}+a\le 0$，化简得 $a\le \dfrac{3}{\sqrt[3]{2}}=\dfrac{3\sqrt[3]{4}}{2}$.

∴实数a的取值范围是$a \le \frac{3\sqrt[3]{4}}{2}$.

【点睛】

本题关键是分类与整合思想和数形结合思想的运用，其中求带有绝对值的函数的导函数中要先分类，再合并，并注意正确的使用复合函数的求导法则；在研究极值点个数中，注意使用数形结合思想进行分类讨论，注意极限思想的运用；再就是在研究$f'(x)$的正负情况是，将其中的决定正负的部分抽离出来，构造新的函数，再利用导数进行研究，可以避免更为复杂的运算，这点也是利用导数解决问题时常用的策略.

13．(1)$b=3$或-1；

(2)$\ln 2+1$；

(3)证明见详解.

【解析】

【分析】

（1）计算$f(x)$在原点的切线方程，然后与$g(x)$联立，利用$\Delta=0$，计算即可.

（2）求得$h'(x)$，判断函数$h(x)$单调性，根据条件等价于$h_{\max}(x)-h_{\min}(x)\ge M$，简单计算即可.

（3）利用$\begin{cases}h(x_1)=0\\h(x_2)=0\end{cases}$，求得$x_1+x_2+b=\frac{\ln(x_2+1)-\ln(x_1+1)}{x_2-x_1}$，然后计算$h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$，并利用等价条件可得$\frac{2(x_2-x_1)}{x_2+x_1+2}-\ln\frac{x_2+1}{x_1+1}<0$，构建新函数并采取换元$t=\frac{x_2+1}{x_1+1}$，求导计算即可.

(1)

由$f'(x)=\frac{1}{x+1}$，所以$f'(0)=1, f(0)=0$，

所以函数$f(x)$在原点的切线方程为：$y=x$，

将该切线方程代入$g(x)$可得：$x^2+(b-1)x+1=0$，

依据题意可得$\Delta=(b-1)^2-4=0\Rightarrow b=3$或$-1$

所以$b=3$或-1

(2)

当$b=-2$时，$h(x)=\ln(x+1)-x^2+2x-1$

$h'(x)=\frac{1}{x+1}-2x+2=\frac{3-2x^2}{x+1}$，当 $x\in[0,1]$ 时，$h'(x)>0$

所以 $h(x)$ 在 $[0,1]$ 单调递增，则 $h_{\max}(x)=h(1)=\ln 2, h_{\min}(x)=h(0)=-1$

由题可知：$\exists x_1,x_2\in[0,1]$ 使得 $h(x_1)-h(x_2)\geq M$ 成立等价于 $h_{\max}(x)-h_{\min}(x)\geq M$

所以 $M\leq \ln 2+1$

所以 M 的最大值为 $\ln 2+1$

(3)

由题可知：$\begin{cases} h(x_1)=\ln(x_1+1)-x_1^2-bx_1-1=0 \\ h(x_2)=\ln(x_2+1)-x_2^2-bx_2-1=0 \end{cases}$

所以两式相减可得：$x_1+x_2+b=\frac{\ln(x_2+1)-\ln(x_1+1)}{x_2-x_1}$

由 $h'(x)=\frac{1}{x+1}-2x-b$，所以 $h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{2}{x_1+x_2+2}-(x_1+x_2+b)$

所以 $h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{2}{x_1+x_2+2}-\frac{\ln(x_2+1)-\ln(x_1+1)}{x_2-x_1}$

由 $0<x_1<x_2$，要证 $h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<0$，即证 $\frac{2(x_2-x_1)}{x_2+x_1+2}-\ln\frac{x_2+1}{x_1+1}<0$

即 $\frac{2[(x_2+1)-(x_1+1)]}{(x_2+1)+(x_1+1)}-\ln\frac{x_2+1}{x_1+1}<0$

令 $t=\frac{x_2+1}{x_1+1}(t>1)$，所以即证明：$\frac{2t-1}{t+1}-\ln t<0$

令 $m(t)=\frac{2t-1}{t+1}-\ln t(t>1)$，所以 $m'(t)=\frac{-(t-1)^2}{(t+1)^2}$

当 $t>1$ 时，$m'(t)<0$，所以 $m(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 单调递减

所以 $m(t)<m(1)=0$

所以 $h'\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<0$

【点睛】

关键点点睛：第（1）问关键在于求得切线方程；第（2）问在于使用等价转化

$h_{\max}(x)-h_{\min}(x)\geq M$；第（3）问在于化简得到 $x_1+x_2+b=\frac{\ln(x_2+1)-\ln(x_1+1)}{x_2-x_1}$，然后进行

换元计算.

14．(1)答案见解析；

(2)$\left(-\infty,1\right]$.

【解析】

【分析】

（1）求出函数$f\left(x\right)$的定义域为$\left(0,+\infty\right)$，求得$f'\left(x\right)=\dfrac{mx+1}{x}$，分$m\geq 0$、$m<0$两种情况讨论，分析导数的符号变化，由此可得出函数$f\left(x\right)$的单调递增区间和递减区间；

（2）利用参变量分离法可得出$m\leq\dfrac{xe^{x}-1-\ln x}{x}$，证明出$xe^{x}\geq\ln x+x+1$，可求得函数$g\left(x\right)=\dfrac{xe^{x}-1-\ln x}{x}$的最小值，由此可求得实数$a$的取值范围.

(1)

解：$f\left(x\right)$的定义域为$\left(0,+\infty\right)$，$f'\left(x\right)=m+\dfrac{1}{x}=\dfrac{mx+1}{x}$.

当$m\geq 0$时，$f'\left(x\right)>0$，$f\left(x\right)$在$\left(0,+\infty\right)$上单调递增；

当$m<0$时，由$f'\left(x\right)=0$得$x=-\dfrac{1}{m}$.

若$x\in\left(0,-\dfrac{1}{m}\right)$，$f'\left(x\right)>0$，$f\left(x\right)$单调递增；

若$x\in\left(-\dfrac{1}{m},+\infty\right)$，$f'\left(x\right)<0$，$f\left(x\right)$单调递减.

综上：当$m\geq 0$时，$f\left(x\right)$在$\left(0,+\infty\right)$上单调递增；

当$m<0$时，$f\left(x\right)$在$\left(0,-\dfrac{1}{m}\right)$上单调递增，在$\left(-\dfrac{1}{m},+\infty\right)$上单调递减.

(2)

解：$f\left(x\right)\leqslant xe^{x}-1$等价于$m\leq\dfrac{xe^{x}-1-\ln x}{x}$在区间$\left(0,+\infty\right)$内恒成立.

令$g\left(x\right)=\dfrac{xe^{x}-1-\ln x}{x}$，令$h\left(x\right)=e^{x}-x-1$，则$h'\left(x\right)=e^{x}-1$.

当$x\in\left(-\infty,0\right)$时，$h'\left(x\right)<0$，$h\left(x\right)$单调递减；

当$x\in\left(0,+\infty\right)$时，$h'\left(x\right)>0$，$h\left(x\right)$单调递增；

所以$h\left(x\right)\geq h\left(0\right)=0$，即$e^{x}\geq x+1$.

又$xe^{x}=e^{\ln x+x}$，所以$xe^{x}\geq\ln x+x+1$.

所以$g\left(x\right)=\dfrac{xe^{x}-1-\ln x}{x}\geq\dfrac{\ln x+x+1-1-\ln x}{x}=1$，当$\varphi\left(x\right)=\ln x+x=0$时等号成立.

因为$\varphi\left(x\right)$在区间$\left(0,+\infty\right)$内单调递增，$\varphi\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)<0$，$\varphi\left(1\right)>0$，

所以存在$x_0\in\left(\dfrac{1}{e},1\right)$，使得$\varphi\left(x_0\right)=0$成立，

所以m￡1，即实数m的取值范围为$\left(-\infty,1\right]$.

【点睛】

结论点睛：利用参变量分离法求解函数不等式恒（能）成立，可根据以下原则进行求解：

（1）$\forall x\in D$，$m\leq f\left(x\right)\Leftrightarrow m\leq f\left(x\right)_{\min}$；

（2）$\forall x\in D$，$m\geq f\left(x\right)\Leftrightarrow m\geq f\left(x\right)_{\max}$；

（3）$\exists x\in D$，$m\leq f\left(x\right)\Leftrightarrow m\leq f\left(x\right)_{\max}$；

（4）$\exists x\in D$，$m\geq f\left(x\right)\Leftrightarrow m\geq f\left(x\right)_{\min}$.

15．（1）$H(t)=\begin{cases}(t-1)^2+a, & t\leq 0\\(t+1)^2+a, & t>0\end{cases}$；（2）$\left(-2,\dfrac{e^2+1}{e-1}\right)$.

【解析】

【分析】

（1）讨论对称轴与动区间的位置关系，即分$t\leq 0$，$t>0$，然后简单计算即可.

（2）通过构建函数$h(x)=x^2+a+1-ax\ln x$，利用导数研究函数$h(x)$的性质，并分类讨论$a\leq 2$，$a\geq e,2<a<\mathrm{e}$，计算结果，最后进行判断即可.

【详解】

解：（1）$f(x)=(x-1)^2+a$，$x\in[t,t+2]$

①当$|1-t|\geq|t+2-1|$即$t\leq 0$时，$f_{\max}(x)=f(t)=(t-1)^2+a$，

②当$|1-t|<|t+2-1|$即$t>0$时，$f_{\max}(x)=f(t+2)=(t+1)^2+a$，

$\therefore H(t)=\begin{cases}(t-1)^2+a, & t\leq 0\\(t+1)^2+a, & t>0\end{cases}$

（2）$x^2-2x+a+1>ax\ln x-2x$对于任意的$x\in[1,\mathrm{e}]$恒成立，

则$x^2+a+1-ax\ln x>0$，

解法一：$\because x\in[1,e]$，两边同除以x，

即 $x-a\ln x+\dfrac{a+1}{x}>0$ 对于任意的 $x\in[1,\mathrm{e}]$ 恒成立，

设 $h(x)=x-a\ln x+\dfrac{a+1}{x}$， $x\in[1,\mathrm{e}]$，

$h'(x)=\dfrac{(x+1)(x-a-1)}{x^2}$， $x\in[1,\mathrm{e}]$

①当 $a+1\le 1$，即 $a\le 0$ 时， $h'(x)\ge 0$， $h(x)$ 为增函数，

$\therefore h(x)_{\min}=h(1)=2+a>0$，即 $a>-2$， $-2<a\leqslant 0$ 满足.

②当 $a+1\ge e$，即 $a\ge e-1$ 时， $h'(x)\le 0$， $h(x)$ 为减函数，

$\therefore h(x)_{\min}=h(e)=e-a+\dfrac{a+1}{e}>0$，即 $a<\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{\mathrm{e}-1}$， $\therefore e-1\le a<\dfrac{e^2+1}{e-1}$ 满足

③当 $1<a+1<e$ 时，即 $0<a<e-1$ 时，

当 $x\in[1,a+1]$ 时， $h'(x)\le 0$，当 $x\in(a+1,\mathrm{e}]$ 时， $h'(x)\ge 0$，

$\therefore$ 只需 $h(x)_{\min}=h(a+1)=a+2-a\ln(a+1)>0$，

即 $h(x)_{\min}=a\left[\dfrac{2}{a}-\ln(a+1)+1\right]>0$，

设 $F(a)=\dfrac{2}{a}-\ln(a+1)+1$，其中 $0<a<e-1$，

$F(a)=\dfrac{2}{a}-\ln(a+1)+1$ 为递减函数， $F_{\min}(a)=F(e-1)=\dfrac{2}{e-1}>0$，

$\therefore F(a)=\dfrac{2}{a}-\ln(a+1)+1>0$，

故 $0<a<e-1$， $h(x)_{\min}=h(a+1)=a+2-a\ln(a+1)>0$，

综上： $-2<a<\dfrac{e^2+1}{e-1}$.

解法二：设 $h(x)=x^2+a+1-ax\ln x$， $1\le x\le e$，则 $h'(x)=2x-a(\ln x+1)$，

令 $h'(x)=2x-a(\ln x+1)=0\Leftrightarrow a=\dfrac{2x}{\ln x+1}=k(x)$，则 $k'(x)=\dfrac{2\ln x}{(\ln x+1)^2}\ge 0$，

$\therefore k(x)$ 在 $[1,e]$ 上为增函数，则 $k(x)\in[2,e]$.

当 $a\le 2$ 时， $a\le\dfrac{2x}{\ln x+1}\Leftrightarrow 2x-a(\ln x+1)\ge 0$，即 $h'(x)\ge 0$， $h(x)$ 为增函数.

则只需 $h(1)=a+2>0$，得 $a>-2$，故 $-2<a\le 2$ 时成立；

当 $a\ge e$ 时， $a\ge\dfrac{2x}{\ln x+1}\Leftrightarrow 2x-a(\ln x+1)\le 0$，即 $h'(x)\le 0$， $h(x)$ 为减函数.

则只需 $h(e)=e^2+a+1-ea>0$，得 $a<\dfrac{\mathrm{e}^2+1}{\mathrm{e}-1}$，

故$e \le a < \dfrac{e^2+1}{e-1}$时成立；

当$2 < a < \mathrm{e}$时，

$h(x) = x^2 + a + 1 - ax\ln x$

$= x\left(x + \dfrac{a+1}{x} - a\ln x\right) > x\left(x + \dfrac{3}{x} - e\ln x\right) > x\left(2\sqrt{x \cdot \dfrac{3}{x}} - e\ln e\right) = x(2\sqrt{3} - e) > 0$

$\therefore 2 < a < e$时成立.

综上：$\therefore 2 < a < e$的取值范围是$\left(-2, \dfrac{e^2+1}{e-1}\right)$.

【点睛】

方法点睛：利用导数解决参数问题常用的方法：（1）分离参数，然后构建函数，通过该函数的性质得到参数范围；（2）构建函数，通过对参数的分类进行研究函数性质，最后得到结果.

16.（1）$\left(-\dfrac{13}{27}, 9\right)$；（2）$a \ge \dfrac{17\sqrt{3}}{9}$.

【解析】

【分析】

（1）利用$f'(3) = 0$，可得$a = 5$，分析$f(x)$的单调性、极值、边界情况，列出不等式组

$\begin{cases} f\left(\dfrac{1}{3}\right) > 0 \\ f(3) < 0 \end{cases}$即得解；

（2）转化$f(x) \le \dfrac{1}{x}$为$a \ge \dfrac{x^4 + 3x^2 - 1}{x^3}$，令$g(x) = \dfrac{x^4 + 3x^2 - 1}{x^3}$，求导分析单调性，可得$g_{\max}(x) = g\left(\sqrt{3}\right)$，即得解

【详解】

（1）$f'(x) = 3x^2 - 2ax + 3$，

由已知得$f'(3) = 0$，得$27 - 6a + 3 = 0$，$a = 5$，

经检验，$a = 5$时，当$x = 3$时，$f(x)$取得极小值，成立.

$f(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + m$，

令 $f'(x)=3x^2-10x+3=0$，

得 $x=3$ 或 $x=\frac{1}{3}$，

由 $f'(x)>0$ 得 $x>3$ 或 $x<\frac{1}{3}$，此时 $f(x)$ 为增函数，

由 $f'(x)<0$ 得 $\frac{1}{3}<x<3$，此时 $f(x)$ 为减函数，

即当 $x=\frac{1}{3}$ 时，函数 $f(x)$ 取得极大值，当 $x=3$ 时，$f(x)$ 取得极小值，

即 $f(x)_{极小值}=f(3)=m-9$，$f(x)_{极大值}=f\left(\frac{1}{3}\right)=m+\frac{13}{27}$，

所以函数 $f(x)$ 有三个不同零点，

且 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，$x\to-\infty$ 时，$f(x)\to-\infty$

因此，只需 $\begin{cases} f\left(\frac{1}{3}\right)>0 \\ f(3)<0 \end{cases}$，即 $\begin{cases} m+\frac{13}{27}>0 \\ m-9<0 \end{cases}$，解得 $-\frac{13}{27}<m<9$，

m 的范围是 $\left(-\frac{13}{27},9\right)$.

（2）$m=0$，$f(x)=x^3-ax^2+3x$，

对任意 $x\in(0,2]$，$f(x)\le\frac{1}{x}$，即 $x^3-ax^2+3x\le\frac{1}{x}$，

变形得 $a\ge\frac{x^4+3x^2-1}{x^3}$，$x\in\left(0,\sqrt{3}\right]$，

令 $g(x)=\frac{x^4+3x^2-1}{x^3}$，$x\in\left(0,\sqrt{3}\right]$，则

$$g'(x)=\frac{\left(4x^3+6x\right)x^3-3x^2\left(x^4+3x^2-1\right)}{x^6}=\frac{x^4-3x^2+3}{x^4},$$

$x^4-3x^2+3=\left(x^2-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$，所以 $g'(x)>0$，

所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\sqrt{3}\right]$ 上单调递增，从而 $g_{\max}(x)=g\left(\sqrt{3}\right)=\frac{17\sqrt{3}}{9}$，

因此 $a\ge\frac{17\sqrt{3}}{9}$.

17.（1）答案不唯一，具体见解析；（2）证明见解析.

【解析】

【分析】

（1）求导得到 $f'(x)=-\dfrac{2mx^2-mx-1}{x}$，转化为二次函数 $g(x)=2mx^2-mx-1$ 的正负进行讨论，分 $\Delta\le 0$，$\Delta>0$ 两种情况讨论，即得解；

（2）原式可转化为 $\left(x^2+4x+5\right)\ln\left(x+2\right)<2e^{x+1}\left(x^2+3x+2\right)$，由（1）中结论可得 $\ln\left(x+2\right)<x^2+3x+2$，即证明 $\varphi(x)=2\mathrm{e}^{x+1}-\left(x^2+4x+5\right)>0(x\ge -1)$，求导分析即得解

【详解】

（1）函数 $f\left(x\right)$ 的定义域为 $\left(0,+\infty\right)$，

$f'(x)=\dfrac{1}{x}-m(2x-1)=-\dfrac{2mx^2-mx-1}{x}$，

令 $g(x)=2mx^2-mx-1$，$g(x)$ 为二次函数，$\Delta=m^2+8m$，

①当 $-8\le m<0$ 时，$\Delta\le 0$，$g\left(x\right)\le 0$，

所以 $f'\left(x\right)\ge 0$，故 $f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 单调递增；

②当 $m>0$ 时，$\Delta>0$，

令 $g\left(x\right)=0$，

得 $x_1=\dfrac{m-\sqrt{m^2+8m}}{4m}$，$x_2=\dfrac{m+\sqrt{m^2+8m}}{4m}$，

显然 $x_1<0<x_2$，

所以当 $x\in\left(0,x_2\right)$，$g\left(x\right)<0$，

所以 $f'\left(x\right)>0$，故 $f\left(x\right)$ 单调递增；

当 $x\in\left(x_2,+\infty\right)$ 时，$g\left(x\right)>0$，

所以 $f'\left(x\right)<0$，$f\left(x\right)$ 单调递减.

综上，当 $m>0$ 时，$f\left(x\right)$ 在 $\left(0,\dfrac{m+\sqrt{m^2+8m}}{4m}\right)$ 单调递增，在 $\left(\dfrac{m+\sqrt{m^2+8m}}{4m},+\infty\right)$ 上单调递减；

当 $-8\le m<0$ 时，$f\left(x\right)$ 在 $\left(0,+\infty\right)$ 单调递增.

（2）要证 $\left(x^2+4x+5\right)\ln\left(x+2\right)-4e^{x+1}<2e^{x+1}\left(x^2+3x\right)(x\in(-1,+\infty))$，

只需证 $\left(x^2+4x+5\right)\ln\left(x+2\right)<2e^{x+1}\left(x^2+3x+2\right)$，

由（1）知，当$m=1$时，$f\left(x\right)$在$\left(0,1\right)$单调递增，在$(1,+\infty)$单调递减，

因此对$\forall\ x>1$恒有$f\left(x\right)<f\left(1\right)$，即$\ln x<x^2-x$，

于是得对$\forall x>-1$恒有$0<\ln\left(x+2\right)<\left(x+2\right)^2-\left(x+2\right)=x^2+3x+2$，

令$\varphi(x)=2\mathrm{e}^{x+1}-\left(x^2+4x+5\right)(x\geq-1)$，

则$\varphi'(x)=2\mathrm{e}^{x+1}-2x-4$，

记$u(x)=2\mathrm{e}^{x+1}-2x-4(x\geq-1)$，

则$u'(x)=2\mathrm{e}^{x+1}-2$，

因为$x\geq-1$，

所以$u'\left(x\right)\geq0$，

所以$\varphi'\left(x\right)$在$\left[-1,+\infty\right)$上单调递增，

又$\varphi'\left(-1\right)=0$，

所以当$x\geq-1$时，$\varphi'\left(x\right)\geq0$，

所以$\varphi\left(x\right)$在$\left[-1,+\infty\right)$单调递增，

又$\varphi\left(-1\right)=0$，所以对$\forall x>-1$恒有$\varphi\left(x\right)>\varphi\left(-1\right)=0$，

即$2\mathrm{e}^{x+1}>x^2+4x+5>0$，也即$0<x^2+4x+5<2\mathrm{e}^{x+1}$，

又$0<\ln(x+2)<x^2+3x+2$，

由不等式的基本性质可得$\left(x^2+4x+5\right)\ln\left(x+2\right)<2e^{x+1}\left(x^2+3x+2\right)$，

所以$\left(x^2+4x+5\right)\ln(x+2)-4\mathrm{e}^{x+1}<2\mathrm{e}^{x+1}\left(x^2+3x\right)$.

18．（1）证明见解析；（2）3．

【解析】

【分析】

（1）先利用导数证明$f(x)$在$\left(3,4\right)$上单调递增，再结合零点存在定理，得证；

（2）参变分离得$k<\dfrac{x\ln x+x}{x-1}$，令$g(x)=\dfrac{x\ln x+x}{x-1}$，原问题转化为求$g(x)$在$(1,+\infty)$上的最小值，结合（1）中结论和隐零点的思维，即可得解.

【详解】

（1）证明：∵ $f(x)=x-\ln x-2$，

∴ $f'(x)=1-\frac{1}{x}$，

当 $x\in(3,4)$ 时，$f'(x)=1-\frac{1}{x}>0$，

∴ $f(x)$ 在 $(3,4)$ 上单调递增，

∵ $f(3)=3-\ln 3-2=1-\ln 3<0$，$f(4)=4-\ln 4-2=2-\ln 4>0$，

∴ $f(x)$ 在区间 $(3,4)$ 内存在唯一的零点.

（2）解：∵ $x\ln x+x>k(x-1)$，且 $x\in(1,+\infty)$，

∴ $k<\frac{x\ln x+x}{x-1}$，

令 $g(x)=\frac{x\ln x+x}{x-1}$，则 $g'(x)=\frac{x-\ln x-2}{(x-1)^2}$，$x>1$，

由（1）知，$f(x)=x-\ln x-2$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且在区间 $(3,4)$ 内存在唯一的零点，

设该零点为 $x_0\in(3,4)$，则 $f(x_0)=x_0-\ln x_0-2=0$，

故当 $x\in(1,x_0)$ 时，$f(x)<0$，即 $g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(1,x_0)$ 上单调递减，

当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$f(x)>0$，即 $g'(x)>0$，$g(x)$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上单调递增，

∴ $g(x)_{\min}=g(x_0)=\frac{x_0\ln x_0+x_0}{x_0-1}=\frac{x_0(x_0-2)+x_0}{x_0-1}=x_0\in(3,4)$，

∴ $k<g(x)_{\min}=x_0\in(3,4)$，

故整数 k 的最大值为 3.

【点睛】

本题考查利用导数研究函数的零点，以及不等式问题，考查转化与划归思想，逻辑推理能力和运算能力，属于较难题.

19.（1）$4x+y-5=0$；（2）$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$.

【解析】

【分析】

（1）求导，代入 $x=1$，得到 $\boldsymbol{k=f'(1)=-4,f(1)=1}$，再结合点斜式，即得解；

（2）求导，利用 $f'(-1)=0$，求得 $a=4$，转化存在 $x_0\in[-2,0]$，使得 $f(x_0)>t^2-2t$ 为 $f(x)_{\max}>t^2-2t$，再列表分析得到 $f(x)_{\max}=f(-1)=1$，计算即得解

【详解】

（1）当 $a=0$ 时，$f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2}$，则 $f'(x)=\dfrac{2(x-3)}{x^3}$，$\therefore f(1)=1$，$f'(1)=-4$，

此时，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=-4(x-1)$，即 $4x+y-5=0$；

（2）因为 $f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2+a}$，则 $f'(x)=\dfrac{-2(x^2+a)-2x(3-2x)}{(x^2+a)^2}=\dfrac{2(x^2-3x-a)}{(x^2+a)^2}$，

由题意可得 $f'(-1)=\dfrac{2(4-a)}{(a+1)^2}=0$，解得 $a=4$，

故 $f(x)=\dfrac{3-2x}{x^2+4}$，$f'(x)=\dfrac{2(x+1)(x-4)}{(x^2+4)^2}$，列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,4)$	4	$(4,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	增	极大值	减	极小值	增

因为存在 $x_0\in[-2,0]$，使得 $f(x_0)>t^2-2t$，等价于 $f(x)_{\max}>t^2-2t$，

$\therefore f(x)$ 在 $[-2,0]$ 上的最大值为 $f(x)_{\max}=f(-1)=1$，

$\therefore t^2-2t<1$，解得 $1-\sqrt{2}<t<1+\sqrt{2}$，

所以 t 的取值范围是 $(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$；

故答案为：$(1-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$

【点睛】

本题考查了导数综合问题中的切线方程问题以及存在性问题，考查了学生综合分析，转化划归，数学运算能力，属于较难题

20．(1) 当 $m..1$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为 $(0,+\infty)$；当 $m<1$ 时，$f(x)$ 的单调递增区间为

$\left(0,\frac{1}{1-m}\right)$，单调递减区间为$\left(\frac{1}{1-m},+\infty\right)$；(2)见解析.

【解析】

【分析】

（1）首先求出函数的定义域，再求出导函数$f'(x)=\frac{1}{x}+m-1$，讨论$m..1$或$m<1$，利用导数与函数单调性之间的关系即可求解.

（2）$g(x)=\ln x-x+m$，令$g(x)=0$，分离参数，利用导数可得$m>1$，进而可得$0<a<1<b$.

①若证所证不等式的左边，即$2\mathrm{e}^{m-1}>b+\frac{1}{b}$，证明$\ln 2+m-1>\ln(b^2+1)-\ln b$即可，

根据$g\left(b\right)=0$，即证$\ln 2-1>\ln(b^2+1)-b$，设$t\left(b\right)=\ln(b^2+1)-b$，$b>1$，利用导数证明即可；

②若证所证不等式的右边，即$2\mathrm{e}^{m-1}<a+\frac{1}{a}$，即证$\ln 2+m-1<\ln\frac{a^2+1}{a}$，

由$g\left(a\right)=0$，即证$\ln 2-1<\ln(a^2+1)-a$，设$\varphi\left(a\right)=\ln(a^2+1)-a$，$0<a<1$，利用导数证明即可.

【详解】

解：（1）函数的定义域为$\left(0,+\infty\right)$，$f'(x)=\frac{1}{x}+m-1$，

当$m..1$时，$f'(x)>0$，$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增；

当$m<1$时，令$f'(x)<0$，解得$x>\frac{1}{1-m}$，令$f'(x)>0$，解得$0<x<\frac{1}{1-m}$，

$\therefore f(x)$在$\left(0,\frac{1}{1-m}\right)$单调递增，在$\left(\frac{1}{1-m},+\infty\right)$单调递减；

综上，当$m..1$时，$f(x)$的单调递增区间为$(0,+\infty)$；

当$m<1$时，$f(x)$的单调递增区间为$\left(0,\frac{1}{1-m}\right)$，单调递减区间为$\left(\frac{1}{1-m},+\infty\right)$；

（2）证明：$g(x)=\ln x-x+m$，令$g(x)=0$，则$m=x-\ln x$，

设$h(x)=x-\ln x(x>0)$，则$h'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，

易知函数$h(x)$在$(0,1)$单调递减，在$(1,+\infty)$单调递增，且$x\to 0$时，$h(x)\to+\infty$，

当$x\to+\infty$时，$h(x)\to+\infty$，h（1）$=1$，$\therefore m>1$，

又$a<b$，则$0<a<1<b$.

①若证所证不等式的左边，即 $2e^{m-1} > b + \frac{1}{b}$，

即证 $\ln 2 + m - 1 > \ln \frac{b^2+1}{b} = \ln(b^2+1) - \ln b$，

又 $g\left(b\right) = 0$，则 $m = b - \ln b$，

故即证 $\ln 2 + b - \ln b - 1 > \ln(b^2+1) - \ln b$，

即证 $\ln 2 - 1 > \ln(b^2+1) - b$，

设 $t\left(b\right) = \ln(b^2+1) - b$， $b > 1$，

则 $t'(b) = \frac{2b}{b^2+1} - 1 = -\frac{(b-1)^2}{b^2+1} < 0$，

$\therefore t\left(b\right)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，

$\therefore t\left(b\right) < t\left(1\right) = \ln 2 - 1$,

即得证；

②若证所证不等式的右边，即 $2e^{m-1} < a + \frac{1}{a}$，

即证 $\ln 2 + m - 1 < \ln \frac{a^2+1}{a}$，

即证 $\ln 2 + m - 1 < \ln(a^2+1) - \ln a$，

又 $g\left(a\right) = 0$，即 $m = a - \ln a$，

故即证 $\ln 2 + a - \ln a - 1 < \ln(a^2+1) - \ln a$，

即证 $\ln 2 - 1 < \ln(a^2+1) - a$，

设 $\varphi\left(a\right) = \ln(a^2+1) - a$， $0 < a < 1$，则 $\varphi'(a) = \frac{2a}{a^2+1} - 1 = -\frac{(a-1)^2}{a^2+1} < 0$，

$\therefore \varphi\left(a\right)$ 在 $(0,1)$ 内单调递减，故 $\varphi\left(a\right) > \varphi\left(1\right) = \ln 2 - 1$，即得证.